எடுத்துக்காட்டு 7.47

$f(x)=x^2-2x-3$ என்ற சார்பு $(2,\infty)$ என்ற இடைவெளியில் திட்டமாக ஏறும் என நிறுவுக.

தீர்வு

$f(x)=x^2-2x-3$, $f'(x)=2x-2>0\ \forall\ x\in(2,\infty)$ என்பதால் $f(x)$ ஆனது $(2,\infty)$ என்ற இடைவெளியில் திட்டமாக ஏறும்.

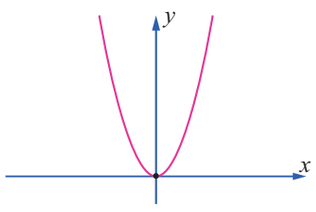
7.6.2 மீப்பெரு பெருமம் மற்றும் மீச்சிறு சிறுமம் (Absolute maxima and minima)

மீப்பெரு பெருமம் மற்றும் மீச்சிறு சிறுமம் ஆகியவை கொடுக்கப்பட்ட இடைவெளியில் சார்பின் மிகப்பெரிய மற்றும் மிகச்சிறிய மதிப்பை குறிப்பிடுவன ஆகும்.

வரையறை 7.8

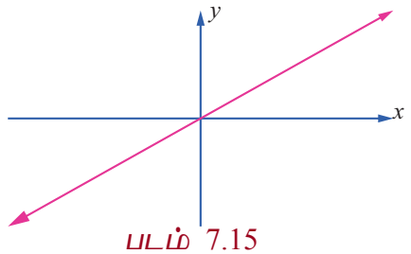
$f(x)$ என்ற சார்பின் சார்பகம் D -யில் உள்ள புள்ளி x_0 என்க. $f(x_0)\geq f(x)\forall x\in D$ எனில் $f(x_0)$ என்பது D-யில் மீப்பெரு பெருமம் மற்றும் $f(x_0)\leq f(x)\forall x\in D$ எனில் $f(x_0)$ என்பது D -யில் மீச்சிறு சிறுமம் ஆகும்.

பொதுவாக ஒரு சார்பிற்கு கொடுக்கப்பட்ட இடைவெளியில் மீப்பெரு பெருமம் அல்லது மீச்சிறு சிறுமம் இருக்க வேண்டிய அவசியமில்லை. கீழ்க்காணும் படங்கள் தொடர்ச்சியான வளைவரைகளுக்கு முடிவற்ற அல்லது முடிவுற்ற இடைவெளிகளில் மீப்பெரு பெருமம் அல்லது மீச்சிறு சிறுமம் இருக்கலாம் அல்லது இல்லாமலும் இருக்கலாம் என்பதைக் காட்டுகிறது.



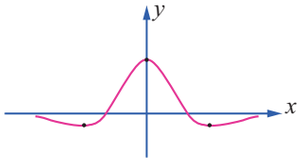
படம் 7.14

$(-\infty,\infty)$ என்ற இடைவெளியில் $f(x)$ -க்கு மீச்சிறு சிறுமம் உள்ளது. ஆனால் மீப்பெரு பெருமம் இல்லை.



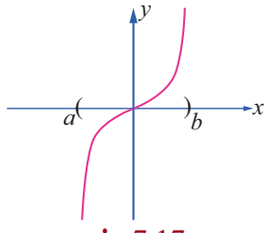
படம் 7.15

$(-\infty,\infty)$ என்ற இடைவெளியில் $f(x)$ -க்கு மீப்பெரு மற்றும் மீச்சிறு அறுதி மதிப்புகள் இல்லை



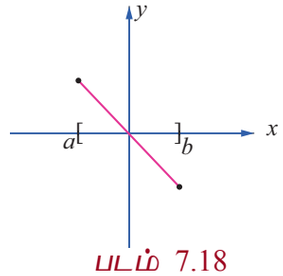
படம் 7.16

$(-\infty,\infty)$ என்ற இடைவெளியில் $f(x)$ -க்கு மீப்பெரு பெருமம் மற்றும் மீச்சிறு சிறும மதிப்புகள் உள்ளது



படம் 7.17

(a,b) என்ற இடைவெளியில் $f(x)$ -க்கு மீப்பெரு அல்லது மீச்சிறு அறுதி மதிப்புகள் இல்லை.



படம் 7.18

$[a,b]$ என்ற இடைவெளியில் $f(x)$ -க்கு மீப்பெரு பெருமம் அல்லது மீச்சிறு சிறும மதிப்புகள் உள்ளது.

கீழ்க்காணும் தேற்றமானது ஒரு தொடர்ச்சியான சார்பிற்கு எல்லா மூடிய இடைவெளிகளிலும் மீப்பெரு பெருமம் மற்றும் மீச்சிறு சிறும மதிப்புகள் இருக்கும் என்பதை கூறுகிறது.

தேற்றம் 7.8 (அறுதி மதிப்பு தேற்றம்)

$f(x)$ என்ற சார்பானது மூடிய இடைவெளி $[a,b]$-ல் தொடர்ச்சியாக இருந்தால், f ஆனது $[a,b]$-ல் ஒரு மீப்பெரு பெரும மதிப்பையும் மற்றும் ஒரு மீச்சிறு சிறும மதிப்பையும் பெறும்.

12th_Maths_Vol 2_TM_CH 7_App of Diff Calculus.indd 35 16-12-2022 17:11:57